

E X P O S É IX

QUELQUES CALCULS DE GROUPES K

par P. BERTHELOT

Cet exposé ne correspond à aucun exposé oral, et ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire. Il contient un certain nombre de calculs de groupes K. pour des fibrations diverses : fibrés vectoriels, fibrés projectifs, toseurs sous un groupe linéaire, etc... Dans tout l'exposé, le schéma de base sera supposé noethérien, et la notation $K(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur un schéma X. On rappelle que si X est noethérien, l'homomorphisme du K de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents dans le K de la catégorie des complexes pseudo-cohérents sur X est un isomorphisme (IV 2.4).

Les résultats exposés ici sont l'analogue de ceux que l'on obtient pour l'anneau de Chow, et qu'on trouvera dans les exposés de Grothendieck au Séminaire Chevalley 1958. La question se pose également de déterminer dans quelle mesure des énoncés du même type peuvent être obtenus pour le gradué associé au K. pour la filtration définie par la dimension du support (cf. X). Il ne semble pas que la réponse en soit connue, même pour la proposition 1.1 (suite exacte d'homotopie) qui est l'une des propriétés les plus utilisées dans les calculs qui suivent.

1. Fibrés vectoriels

Proposition 1.1. (Suite exacte d'homotopie). Soient X un schéma noethérien, X' un sous-schéma fermé de X, U l'ouvert complémentaire de X' dans X, i l'immersion de X' dans X, et j l'immersion de U dans X. Alors la suite :

$$K.(X') \xrightarrow{i_*} K.(X) \xrightarrow{j^*} K.(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

Si $\underline{F}'$ est un $\underline{O}_{X'}$ -Module cohérent, $i_*(\underline{F}')$ est un $\underline{O}_X$ -Module dont le support est contenu dans X' ; par conséquent sa restriction à U est nulle, et $j^* \circ i_*(\text{cl}(\underline{F}')) = 0$, d'où, les éléments de la forme $\text{cl}(\underline{F}')$ engendrant $K.(X')$, $j^* \circ i_* = 0$. On en déduit un homomorphisme

$$\rho : K.(X)/\text{Im}K.(X') \longrightarrow K.(U) \quad .$$

On va définir un homomorphisme inverse de ρ . Soit $\underline{G}$ un $\underline{O}_U$ -Module cohérent. Comme X est noethérien, il existe un $\underline{O}_X$ -Module cohérent $\underline{F}$ dont la restriction à U est isomorphe à $\underline{G}$. Si $\underline{F}'$ est un second $\underline{O}_X$ -Module cohérent dont la restriction à U est isomorphe à $\underline{G}$, alors on a dans $K.(X)$:

$$\text{cl}(\underline{F}) - \text{cl}(\underline{F}') \in \text{Im}K.(X') \quad .$$

Pour le voir, on considère $\underline{G}$ comme un sous-faisceau de $j^*(\underline{F} \oplus \underline{F}')$ au moyen de l'application diagonale ; $\underline{G}$ se prolonge alors en un sous-faisceau $\underline{F}''$ de $\underline{F} \oplus \underline{F}'$, et on est ramené à montrer que

$$\text{cl}(\underline{F}) - \text{cl}(\underline{F}'') \in \text{Im}K.(X') \quad ,$$

et l'analogue pour $\underline{F}'$. Soient alors $\underline{H}$ et $\underline{K}$ le noyau et le conoyau de l'homomorphisme composé :

$$\underline{F}'' \longrightarrow \underline{F} \oplus \underline{F}' \longrightarrow \underline{F} \quad ;$$

cet homomorphisme se réduit à l'identité de $\underline{G}$ sur U , et par suite $\underline{H}$ et $\underline{K}$ sont à support contenu dans X' . Si $\underline{I}$ est l'idéal de X' dans X , il en résulte qu'il existe des entiers m et n tels que $\underline{I}^m.\underline{H} = 0$, $\underline{I}^n.\underline{K} = 0$ (EGA I 9.3.4). On peut donc dévisser $\underline{H}$ et $\underline{K}$ en extensions de Modules

annulés par $\underline{I}$, donc de $\underline{O}_X$ -Modules, et on a :

$$\text{cl}(\underline{H}) \in \text{Im}K.(X'), \quad \text{cl}(\underline{K}) \in \text{Im}K.(X') \quad ,$$

d'où le résultat. On définit donc une fonction sur la catégorie des $\underline{O}_U$ -Modules cohérents à valeurs dans $K.(X)/\text{Im}K.(X')$ en associant à tout $\underline{O}_U$ -Module cohérent la classe d'un de ses prolongements sur X .

Cette fonction est additive. En effet, soit :

$$0 \longrightarrow \underline{G}' \longrightarrow \underline{G} \longrightarrow \underline{G}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{O}_U$ -Module cohérents. Soit $\underline{F}$ un prolongement de $\underline{G}$ sur X ; alors il existe un sous-Module $\underline{F}'$ de $\underline{F}$ prolongeant $\underline{G}'$, et $\underline{F}/\underline{F}'$ prolonge $\underline{G}''$. Elle se factorise donc par $K.(U)$, ce qui définit l'homomorphisme $K.(U) \longrightarrow K.(X)/\text{Im}K.(X')$ cherché. On vérifie immédiatement qu'il est inverse de p .

Proposition 1.2. Soient X, S deux schémas noethérien, et f un morphisme plat de X dans S . On se donne une famille d'éléments $(\xi_i)_{i \in I}$ de $K'(X)$, et on considère l'homomorphisme :

$$\varphi : (K.(S))^{(I)} \longrightarrow K.(X)$$

défini par :

$$\varphi((x_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \xi_i \cdot f^*(x_i) \quad ,$$

où f^* est l'homomorphisme "image inverse" de $K.(S)$ dans $K.(X)$, défini d'après IV 2.12, et où $K.(X)$ est considéré comme $K'(X)$ -module par IV 2.10. On suppose que pour tout point $s \in S$, les images des ξ_i dans $K.(X_s)$ par l'homomorphisme :

$$K'(X) \longrightarrow K'(X_s) \longrightarrow K.(X_s)$$

engendrent $K.(X_s)$ comme groupe abélien. Alors φ est surjective.

Soient S' un sous-schéma fermé de S , et U l'ouvert complémentaire de S' dans S . On note X_U la restriction de X au-dessus de U , et $X_{S'}$ la restriction de X au-dessus de S' . Enfin, on note encore ξ_i les images des ξ_i dans $K'(X_{S'})$ et $K'(X_U)$, et on note :

$$\varphi_{S'} : K.(S')^{(I)} \longrightarrow K.(X_{S'}) \quad , \quad \varphi_U : K.(U)^{(I)} \longrightarrow K.(X_U)$$

les homomorphismes définis de la même manière que φ .

On considère le diagramme

$$(1.2.1) \quad \begin{array}{ccccc} K.(S')^{(I)} & \xrightarrow{i_*} & K.(S)^{(I)} & \xrightarrow{j^*} & K.(U)^{(I)} \longrightarrow 0 \\ \downarrow \varphi_{S'} & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi_U \\ K.(X_{S'}) & \xrightarrow{u_*} & K.(X) & \xrightarrow{v^*} & K.(X_U) \longrightarrow 0 \end{array}$$

où i et j désignent les immersions de S' et U dans S , u et v les immersions de $X_{S'}$ et X_U dans X . Montrons que si $\varphi_{S'}$ et φ_U sont surjectives, il en est alors de même pour φ .

Les deux lignes horizontales du diagramme sont exactes d'après 1.1.

On voit alors que pour montrer que φ est surjective, il suffit de montrer que les deux carrés sont commutatifs.

Soit $(x'_i)_{i \in I} \in K.(S')^{(I)}$; on a :

$$\begin{aligned} \varphi \circ i_*((x'_i)) &= \varphi((i_*(x'_i))) = \sum_i \xi_i \cdot f^*(i_*(x'_i)) \quad ; \\ u_* \circ \varphi_{S'}((x'_i)) &= u_*\left(\sum_i \xi_i \cdot f_{S'}^*(x'_i)\right) = \sum_i \xi_i \cdot u_*\left(f_{S'}^*(x'_i)\right) \quad , \end{aligned}$$

la dernière égalité résultant de la formule de projection IV 2.11.1.2.

L'égalité $\varphi \circ i_* = u_* \circ \varphi_{S'}$ résulte donc de l'égalité $f^* \circ i_* = u_* \circ f_{S'}^*$, vraie d'après IV 3.1.1, car i est propre et f plat.

Soit $(x_i)_{i \in I} \in K.(S)^{(I)}$; on a :

$$\varphi_U \circ j^*((x_i)) = \sum_i \xi_i \cdot f_U^* \circ j^*(x_i) ;$$

$$v^* \circ \varphi((x_i)) = v^*(\sum_i \xi_i \cdot f^*(x_i)) = \sum_i \xi_i \cdot v^* \circ f^*(x_i) = \sum_i \xi_i \cdot f_U^* \circ j^*(x_i)$$

l'égalité du centre résultant de IV 2.12.2.

Ce résultat permet de prouver 1.2 par récurrence noethérienne sur l'ensemble des sous-schémas fermés de S . Si on suppose que pour tout sous-schéma fermé S' de S , distinct de S , $\varphi_{S'}$ est surjective, alors le raisonnement précédent montre qu'on peut se ramener à prouver 1.2 pour un schéma de base irréductible et affine, quitte à remplacer S par un ouvert affine irréductible. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K.(S_{\text{red}})^{(I)} & \xrightarrow{\quad} & K.(S)^{(I)} \\ \downarrow \varphi_{S_{\text{red}}} & & \downarrow \varphi \\ K.(X_{S_{\text{red}}}) & \xrightarrow{\quad} & K.(X) \end{array} ,$$

où $K.(X_{S_{\text{red}}}) \rightarrow K.(X)$ est surjectif d'après 1.1, montre qu'on peut également supposer S réduit.

On se place donc sur un schéma de base intègre et affine. On pose $S = \text{Spec}(A)$, et on note K le corps des fractions de A ; si s est le point générique de S , alors $\mathcal{O}_{S,s} = K$.

Soit $y \in K.(X)$. Par hypothèse, $K.(X_s)$ est engendré par les images des ξ_i ; si y_s est l'image de y dans $K.(X_s)$, on peut trouver des entiers n_i tels que :

$$y_s = \sum_i \xi_i \cdot n_i .$$

Par ailleurs, on a $K = \varinjlim_f A_f$, où f parcourt l'ensemble des éléments de A .

Par suite, $\text{Spec}(K) = \varprojlim_f \text{Spec}(A_f)$, et :

$$X_s = X \times_S \text{Spec}(K) = \varprojlim_f X \times_S \text{Spec}(A_f)$$

d'après EGA IV 8.2.3 et 8.2.5. Comme les schémas envisagés sont noethériens, et les morphismes de transition affines et plats, on a d'après IV 3.2.3 :

$$K.(X_s) = \varinjlim_f K.(X \times_S \text{Spec}(A_f)) .$$

Comme les homomorphismes "image inverse" sur les K . sont linéaires par rapport aux K' (IV (2.12.2)), il existe un ouvert non vide $U = \text{Spec}(A_f)$ de S tel que dans $K.(X_U)$ on ait :

$$y_U = \sum_i \xi_i . n_i .$$

Soit S' un sous-schéma fermé de S de support $S-U$. Alors φ_S , est surjective d'après l'hypothèse de récurrence, et par suite le diagramme (1.2.1) montre que :

$$y - \sum_i \xi_i . n_i \in \text{Im}(\varphi) ,$$

donc, comme $n_i = f^*(n_i)$, φ est surjective.

Corollaire 1.3. Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens.

On suppose que pour tout point s de S , l'homomorphisme :

$$K'(X) \longrightarrow K.(X_s)$$

est surjectif. Alors l'homomorphisme déduit de f^* :

$$K.(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K.(X)$$

est surjectif.

On prend pour famille $(\xi_i)_{i \in I}$ la famille de tous les éléments de $K'(X)$. Les hypothèses de 1.2 sont alors vérifiées, et par suite l'homomorphisme :

$$\varphi : (K.(S))^{(K'(X))} \longrightarrow K.(X)$$

est surjectif. D'après la définition de φ , ceci équivaut à dire que l'homomorphisme :

$$K.(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K.(X)$$

est surjectif.

Corollaire 1.4. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens.

On suppose que pour tout point s de S , l'homomorphisme canonique $Z \rightarrow K.(X_s)$ est un isomorphisme. Alors l'homomorphisme :

$$f^* : K.(S) \longrightarrow K.(X)$$

est surjectif. Si de plus f possède une section g de tor-dimension finie, alors f^* est un isomorphisme.

On prend pour famille $(\xi_i)_{i \in I}$ la famille réduite au seul élément $1 \in K'(X)$; on a alors $\varphi = f^*$, et, les conditions de 1.2 étant remplies, f^* est surjectif.

Si f admet une section g de tor-dimension finie, on peut définir un homomorphisme $g^* : K.(X) \rightarrow K.(S)$ (IV 2.12). Comme on a $g^* \circ f^* = (f \circ g)^* = \text{Id}$ d'après IV 2.12.1.1, f^* est injectif, donc est un isomorphisme.

Remarque 1.5. Pour que g soit de tor-dimension finie, il faut et il suffit que les fibres de X soient régulières aux points de $g(S)$, i.e. que f soit régulier aux points de $g(S)$ (ou encore lisse en ces points si on suppose f

de présentation finie).

Ces propriétés étant locales sur X et S , on peut les supposer affines ; soient $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$. On a alors :

$$\text{tor.dim}_B(A) = \dim.\text{proj}_B(A) = \sup_{s \in S} \dim.\text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s))$$

d'après EGA IV 12.3.2 où on peut remplacer l'hypothèse de présentation finie sur B par des hypothèses noethériennes. Or $k(s)$ est isomorphe au corps résiduel de $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$, et d'après EGA IV 17.2.5 on a :

$$\dim.\text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s)) = \dim.\text{proj}_{\mathcal{O}_{X_s, g(s)}}(k(s)) .$$

Il résulte alors de EGA IV 17.2.11 que cette dernière est finie si et seulement si $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$ est de dimension cohomologique finie, c'est-à-dire régulier.

Proposition 1.6. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de type fini, X le fibré vectoriel associé à E , et f le morphisme structural de X . Alors $f^* : K.(S) \rightarrow K.(X)$ est un isomorphisme.

Comme f est lisse, et admet une section, à savoir la section nulle, il suffit pour prouver 1.6 de montrer que pour tout $s \in S$, $K.(X_s) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ (1.4). On est ainsi ramené au cas où le schéma de base est un corps.

Dans ce cas, E est somme directe de sous-modules de rang 1, ce qui permet de décomposer f en une suite de fibrations de rang 1, et donc de se ramener au cas où X est de rang 1, soit $X = \text{Spec}(k[T])$. La proposition résulte alors du lemme suivant :

Lemme 1.7. Soient A un anneau principal, $X = \text{Spec}(A)$. Alors l'homomorphisme canonique :

$$\mathbb{Z} \longrightarrow K.(X)$$

est un isomorphisme.

Comme X est régulier, l'homomorphisme $K'(X) \longrightarrow K.(X)$ est un isomorphisme. Donc $K.(X)$ est engendré par les classes des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini, i.e. par les classes des A-modules projectifs de type fini. Comme A est principal, tout module projectif de type fini est libre, d'où la surjectivité. L'injectivité vient de ce que $K'(X)$ est $\mathbb{Z}$ -augmenté.

Proposition 1.8. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang r, X le fibré vectoriel associé à E, f le morphisme structural de X, et g la section nulle de X. Alors l'homomorphisme composé :

$$K.(S) \xrightarrow{g_*} K.(X) \xrightarrow{g^*} K.(S)$$

(où g^* est défini d'après IV 2.12.1 et 1.5) est la multiplication par l'élément $\lambda_{-1}(E)$ de $K'(S)$, en notant E la classe de E dans $K'(S)$, et en posant $\lambda_{-1}(E) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \lambda^i(E)$.

Cet énoncé est l'analogie, pour le K., de VII 2.7.

Soit $\underline{F}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent, de classe F dans $K.(S)$. Alors $g_*(\underline{F})$ est la classe dans $K.(X)$ du complexe $\mathbb{R}g_*(\underline{F}) = g_*(\underline{F})$, donc de $\underline{F}$ considéré comme $\mathcal{O}_X$ -Module par l'intermédiaire de g. Pour calculer $g^*(g_*(f))$, il faut donc prendre la classe de $\mathbb{L}g^*(\underline{F}) = \underline{F} \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbb{L}} \mathcal{O}_S$.

Pour cela, on considère le complexe :

$$0 \longrightarrow \wedge^r(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \mathcal{S}(\underline{E}) \longrightarrow \wedge^{r-1}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \mathcal{S}(\underline{E}) \longrightarrow \dots \longrightarrow \underline{E} \otimes_{\underline{O}_S} \mathcal{S}(\underline{E}) \longrightarrow \mathcal{S}(\underline{E}) \longrightarrow 0$$

où $\mathcal{S}(\underline{E})$ est l'algèbre symétrique de $\underline{E}$. C'est une résolution de $\underline{O}_S$ sur $\mathcal{S}(\underline{E})$ (VI 1.11). Le complexe associé sur X , noté $\underline{L}_.$, a pour k -ième terme $\wedge^k(f^*(\underline{E}))$ et est donc une résolution de $\underline{O}_S$ par des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini ; on a donc $\underline{L}_. \otimes_{\underline{O}_X} \underline{F} = \underline{O}_S \otimes_{\underline{O}_X} \underline{F}$. Par suite :

$$\begin{aligned} g^*(g_*(F)) &= cl(\underline{L}_. \otimes_{\underline{O}_X} \underline{F}) = \sum_{i=0}^r (-1)^i cl(\underline{L}_i \otimes_{\underline{O}_X} \underline{F}) \\ &= \sum_{i=0}^r (-1)^i cl(\wedge^i(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F}) \\ &= F. \lambda_{-1}(\underline{E}) \quad . \end{aligned}$$

La proposition en résulte par additivité.

2. Fibrés principaux sous les tores déployés

2.1. Soient S un schéma noethérien, et T un tore sur S . On suppose T déployé ; on a donc un isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} D_S(M)$, où M est un groupe abélien libre de rang r , soit encore $T \xrightarrow{\sim} \underline{G}_m^r_S$. Soit P un torseur sous T . Alors P est affine sur S , défini par une $\underline{O}_S$ -Algèbre $\underline{A}$ graduée de type M ; si on pose $\underline{A} = \bigoplus_{m \in M} \underline{A}_m$, alors $\underline{A}_m$ est un $\underline{O}_S$ -Module inversible pour tout m , et, pour $m, m' \in M$, l'homomorphisme $\underline{A}_m \otimes_{\underline{O}_S} \underline{A}_{m'} \longrightarrow \underline{A}_{m+m'}$, défini par la multiplication de $\underline{A}$ est un isomorphisme (SGA 3 VIII 4.1). On définit donc un homomorphisme multiplicatif $\eta : M \longrightarrow K'(S)$ en associant à $m \in M$ la classe de $\underline{A}_m$ dans $K'(S)$.

Proposition 2.2. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, soit $f : P \rightarrow S$ le morphisme structural de P. Alors l'homomorphisme :

$$f^* : K.(S) \longrightarrow K.(P)$$

est surjectif, et son noyau est le sous-groupe de $K.(S)$ engendré par les sous-groupes $(\eta(m) - 1)K.(S)$ pour $m \in M$, ou, ce qui revient au même, pour m parcourant un système de générateurs de M .

On suppose d'abord $r = 1$, i.e. $T = G_m S$. Alors $M = \mathbb{Z}$, et on a pour tout $m \in M$:

$$\underline{A}_m \xrightarrow{\sim} \underline{A}_1^{\otimes m}.$$

Par suite, si on pose $\underline{A}_1 = \underline{L}$, on a $\underline{A} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \underline{L}^{\otimes n}$, ce qui montre que P s'identifie au complémentaire de la section nulle dans le fibré $X = \mathbb{V}(\underline{L})$. Considérant S comme un sous-schéma fermé de X par la section nulle, on a d'après 1.1 la suite exacte :

$$K.(S) \xrightarrow{g_*} K.(X) \longrightarrow K.(P) \longrightarrow 0$$

où $g : S \rightarrow X$ est la section nulle de X . Par ailleurs, f^* se factorise en $K.(S) \xrightarrow{f'^*} K.(X) \longrightarrow K.(P)$ où f' est le morphisme structural de X . D'après 1.6, f'^* est un isomorphisme, inverse de g^* . On a donc la suite exacte :

$$K.(S) \xrightarrow{g^* \circ g_*} K.(S) \xrightarrow{f^*} K.(P) \longrightarrow 0,$$

d'où l'on tire d'après 1.3 :

$$K.(P) \simeq K.(S) / \lambda_{-1}(L)K.(S) = K.(S) / (1-L)K.(S)$$

où L est la classe dans $K'(S)$ de $\underline{L}$. Comme pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $L^n - 1$ est multiple de $1 - L$, ceci prouve 2.2 dans le cas où P est de rang 1.

On poursuit la démonstration par récurrence sur le rang r de P .
 Supposons le résultat prouvé pour les toseurs sous des tores déployés de rang $< r$. On écrit alors $M = M_1 \oplus M_2$, avec $M_1 \simeq \mathbb{Z}^{r-1}$ et $M_2 \simeq \mathbb{Z}$; on pose $\underline{A}' = \bigoplus_{m \in M_1} \underline{A}_m$ et $\underline{A}'' = \bigoplus_{m \in M_2} \underline{A}_m$, de sorte que $\underline{A} = \underline{A}' \otimes_{\underline{O}_S} \underline{A}''$. Soit $P_1 = \text{Spec}(\underline{A}')$; alors P_1 est un toseur sous $D_S(M_1)$ et P est un toseur sur P_1 , de groupe $\underline{G}_m|_{P_1}$ et d'algèbre l'image inverse de $\underline{A}''$ sur P_1 . D'après ce qui précède, $K.(P)$ est le quotient de $K.(P_1)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_2) - 1)K.(P_1)$ pour $m_2 \in M_2$. Par hypothèse de récurrence, $K.(P_1)$ est le quotient de $K.(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_1) - 1)K.(S)$ pour $m_1 \in M_1$. Compte tenu de la relation

$$\eta(m_1 + m_2) - 1 = \eta(m_1)\eta(m_2) - 1 = \eta(m_1)(\eta(m_2) - 1) + \eta(m_1) - 1 \quad ,$$

$K.(P)$ est donc le quotient de $K.(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m) - 1)K.(S)$ pour $m \in M$, ou encore pour m parcourant un système de générateurs de M .

Corollaire 2.3. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, supposons que S soit régulier ; alors on a un isomorphisme canonique :

$$K'(P) \simeq K'(S) / ((\eta(m) - 1)_{m \in M})$$

où $((\eta(m) - 1)_{m \in M})$ est l'idéal de $K'(S)$ engendré par les $\eta(m) - 1$ pour m parcourant un système de générateurs de M .

Si S est régulier, l'homomorphisme canonique $K'(S) \rightarrow K.(S)$ est un isomorphisme (IV 2.5). De même, P étant alors régulier, $K'(P) \rightarrow K.(P)$ est un isomorphisme. Le corollaire résulte donc immédiatement de 2.2.

3. Fibrés projectifs et fibrés en drapeaux

Proposition 3.1. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang n , $\pi = (p_1, \dots, p_k)$ une suite d'entiers tels que $\sum_i p_i = n$, et $X = \mathbb{D}_\pi(E)$ le schéma des drapeaux de type π de E . Alors l'homomorphisme canonique :

$$K.(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K.(X)$$

est un isomorphisme.

On reprend les notations de VI 4.5. On note donc $\underline{L}_i$ les quotients canoniques de l'image inverse de $\underline{E}$ sur X , $\underline{F}_i$ le noyau de $\underline{L}_i \longrightarrow \underline{L}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, k$), et $\lambda_i^{(j)}$ la classe dans $K'(X)$ de $\wedge^j(\underline{F}_i)$. Alors les $\lambda_i^{(j)}$ engendrent $K'(X)$ comme $K'(S)$ -algèbre (VI 4.6). De même, les images des $\lambda_i^{(j)}$ dans $K'(X_s)$ engendrent $K'(X_s)$ comme algèbre sur $K'(k(s)) = \mathbb{Z}$ pour tout point s de S . Comme X_s est un schéma de drapeaux sur un corps, c'est un schéma régulier, donc l'homomorphisme $K'(X_s) \rightarrow K.(X_s)$ est un isomorphisme, si bien que l'homomorphisme $K'(X) \rightarrow K.(X_s)$ est surjectif. D'après 1.3, cela entraîne que l'homomorphisme :

$$K.(S) \otimes_{K'(S)} K'(S) \longrightarrow K.(X)$$

est surjectif.

Pour montrer l'injectivité, on peut se ramener d'abord au cas du fibré en drapeaux complet $\mathbb{D}(E)$. En effet, supposons que

$$K.(S) \otimes_{K'(S)} K'(\mathbb{D}(E)) \longrightarrow K.(\mathbb{D}(E))$$

soit injectif. Comme $K.(S) \longrightarrow K.(\mathbb{D}(E))$ se factorise par $K.(X)$, cet

homomorphisme se factorise en :

$$K.(S) \otimes_{K.(S)} K'(X) \otimes_{K'(X)} K'(\mathbb{D}) \longrightarrow K.(X) \otimes_{K'(X)} K'(\mathbb{D}) \longrightarrow K.(\mathbb{D})$$

et le premier homomorphisme est injectif. Comme, d'après VI 4.3, 4.6 et 4.7, $K'(\mathbb{D})$ est libre sur $K'(X)$, cela entraîne l'injectivité de :

$$K.(S) \otimes_{K.(S)} K'(X) \longrightarrow K.(X) \quad .$$

Soit donc $X = \mathbb{D}(\underline{E})$. On procède par récurrence sur le rang de $\underline{E}$. Le cas $n = 1$ étant trivial, supposons la propriété prouvée pour $n-1$. On introduit alors $P = \mathbb{P}(\underline{E})$, et le noyau $\underline{F}$ de l'homomorphisme canonique $p^*(\underline{E}) \rightarrow \underline{O}_P(1)$, où p est le morphisme structural de P . Alors X s'identifie au schéma des drapeaux de $\underline{F}$ sur P , et on voit d'après l'hypothèse de récurrence qu'il suffit de prouver 3.1 pour P . Compte tenu de VI 1.1, le résultat à démontrer peut donc s'énoncer :

Corollaire 3.2. Soient S un schéma noethérien, $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$ -Module localement libre de rang n , $X = \mathbb{P}(\underline{E})$ le fibré projectif associé, f le morphisme structural de X , et ξ la classe dans $K'(X)$ du faisceau $\underline{O}_X(1)$. Alors l'homomorphisme :

$$\varphi : (K.(S))^n \longrightarrow K.(X)$$

défini par :

$$\varphi((x_i)) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)$$

est un isomorphisme.

On a déjà vu que cet homomorphisme est surjectif, puisque les ξ^i , $i = 0, \dots, -n+1$, forment une base de $K'(X)$ sur $K'(S)$; pour voir qu'il est injectif, on utilise l'homomorphisme f_* , défini car f est projectif.

On a alors, d'après IV (2.12.4) :

$$f_*\left(\sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-1} f^*(x_i)\right) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f_*(\xi^{-i}) = x_0, \quad ,$$

la dernière égalité résultant de ce que pour $-n+1 \leq i < 0$, on a $f_*(\xi^i) = 0$ (VI 2.8). Supposons que $\varphi((x_i)) = 0$. Alors ce qui précède montre que $x_0 = 0$; appliquant le même raisonnement aux éléments $\xi^i \varphi((x_i))$ pour $i = 1, \dots, n-1$, on en déduit par récurrence que les x_i sont tous nuls, d'où l'injectivité.

3.3. Soient toujours S un schéma noethérien, et $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$ -Module localement libre de rang n . On note $V = \mathbb{V}(\underline{E})$ le fibré vectoriel (contravariant en $\underline{E}$!) associé à $\underline{E}$ (SGA 3 I 4.6), considéré comme schéma en groupes sur S . Soit P un torseur sous V ; on se propose de calculer $K_*(P)$.

Rappelons comment on peut plonger P dans un fibré projectif sur S . Les torseurs sous V correspondent aux extensions $\underline{F}$ de $\underline{E}$ par $\underline{O}_S$. En effet, si on a une extension :

$$(3.3.1) \quad 0 \longrightarrow \underline{O}_S \xrightarrow{s} \underline{F} \xrightarrow{u} \underline{E} \longrightarrow 0, \quad ,$$

on en déduit un torseur sous V en considérant l'homomorphisme $\mathbb{V}(\underline{F}) \longrightarrow \mathbb{V}(\underline{O}_S)$ défini par s , la section de $\mathbb{V}(\underline{O}_S) = \text{Spec}(\underline{O}_S[T])$ définie par $T = 1$, et en prenant $P = \mathbb{V}(\underline{F}) \times_{\mathbb{V}(\underline{O}_S)} S$, les opérations de V sur P étant induites par celles de V sur $\mathbb{V}(\underline{F})$.

En sens inverse, soit P un torseur sous V . On note $\underline{P}$ le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans P ; c'est un faisceau principal homogène sous le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans V , qui s'identifie au dual $\check{\underline{E}}$ de $\underline{E}$. On en déduit alors de façon classique une extension de $\underline{O}_S$ par $\check{\underline{E}}$, d'où en passant aux duaux la suite (3.3.1).

Soit donc P un $\mathcal{O}_S$ -torseur sous V , correspondant à une extension $\underline{F}$ de $\underline{E}$ par $\mathcal{O}_S$. L'algèbre $\underline{A}(P)$ de P sur $\mathcal{O}_S$ est $\mathcal{S}(\underline{F}) \otimes_{\mathcal{S}(\mathcal{O}_S)} \mathcal{O}_S$, soit $\mathcal{S}(\underline{F})/(s-1)\mathcal{S}(\underline{F})$, qui s'identifie à l'anneau des fractions homogènes de degré 0 $\mathcal{S}(\underline{F})_{(s)}$. Par suite, P s'identifie à l'ouvert $D_+(s)$ de $\mathbb{P}(\underline{F})$. Le complémentaire de P dans $\mathbb{P}(\underline{F})$ est alors $\text{Proj}(\mathcal{S}(\underline{F})/s.\mathcal{S}(\underline{F}))$, qui s'identifie d'après (3.3.1) à $\mathbb{P}(\underline{E})$. On a donc les immersions :

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(\underline{E}) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\underline{F}) & \longleftarrow & P \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

où $\mathbb{P}(\underline{E})$ est fermé dans $\mathbb{P}(\underline{F})$, P ouvert et complémentaire de $\mathbb{P}(\underline{E})$.

Proposition 3.4. Soient S un schéma noethérien, $\underline{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang n , $V = \mathbb{V}(\underline{E})$ le fibré vectoriel associé, P un $\mathcal{O}_S$ -torseur sous V , f le morphisme structural de P . Alors l'homomorphisme canonique :

$$f^* : K_*(S) \longrightarrow K_*(P)$$

est un isomorphisme.

Avec les identifications de 3.3, on a la suite exacte :

$$(3.4.1) \quad K_*(\mathbb{P}(\underline{E})) \xrightarrow{i_*} K_*(\mathbb{P}(\underline{F})) \longrightarrow K_*(P) \longrightarrow 0 \quad ,$$

où i désigne l'immersion fermée $\mathbb{P}(\underline{E}) \longrightarrow \mathbb{P}(\underline{F})$ définie par u . D'après 3.2,

on a $K_*(\mathbb{P}(\underline{E})) = K_*(S) \otimes_{K_*(S)} K'_*(\mathbb{P}(\underline{E}))$, $K_*(\mathbb{P}(\underline{F})) = K_*(S) \otimes_{K_*(S)} K'_*(\mathbb{P}(\underline{F}))$.

Comme $\mathbb{P}(\underline{E})$ et $\mathbb{P}(\underline{F})$ sont lisses, i est une immersion régulière, et on a donc un homomorphisme $i_* : K'_*(\mathbb{P}(\underline{E})) \longrightarrow K'_*(\mathbb{P}(\underline{F}))$; l'homomorphisme entre les K_* est alors obtenu en tensorisant l'homomorphisme entre les K'_* par $K_*(S)$: il suffit pour le voir de montrer que pour $a \in K_*(S)$ et

$b \in K'(\mathbb{P}(\underline{E}))$, on a

$$i_*(b.h^*(a)) = i_*(b).g^*(a) ,$$

où g et h sont les morphismes structuraux de $\mathbb{P}(\underline{F})$ et $\mathbb{P}(\underline{E})$. Comme $h = g \circ i$, on a :

$$i_*(b.h^*(a)) = i_*(b.i^*g^*(a)) = g^*(a).i_*(b) \text{ d'après IV 2.12.4.}$$

D'après (3.4.1), on a donc :

$$K.(P) \simeq K.(S) \otimes_{K'(S)} (K'(\mathbb{P}(\underline{F}))/\text{Im} K'(\mathbb{P}(\underline{E}))) .$$

Soient ξ_F et ξ_E les classes des faisceaux inversibles canoniques sur $\mathbb{P}(\underline{F})$ et $\mathbb{P}(\underline{E})$. Alors, d'après VI 1.1, $K'(\mathbb{P}(\underline{F}))$ (resp. $K'(\mathbb{P}(\underline{E}))$) admet pour base sur $K'(S)$ les éléments ξ_F^k pour $k = 0, \dots, -n$ (resp. ξ_E^k pour $k = 0, \dots, -n+1$). La formule de projection donne :

$$i_*(\xi_E^k) = i_*(i^*(\xi_F^k)) = \xi_F^k i_*(1)$$

Si $\underline{I}$ est l'idéal de $\mathbb{P}(\underline{E})$ dans $\mathbb{P}(\underline{F})$, $\underline{I}$ est un idéal inversible, et on a $i_*(1) = 1 - \underline{I}$. Par ailleurs, $\underline{I}$ est défini par l'idéal J de $\mathbb{S}(\underline{F})$ noyau de $\mathbb{S}(\underline{F}) \longrightarrow \mathbb{S}(\underline{E})$, qui est engendré par un sous-Module de $\underline{F}$ isomorphe à $\underline{O}_S$; par suite, $\underline{I} \simeq \underline{O}_{\mathbb{P}(\underline{F})}(-1)$. L'image de $K'(\mathbb{P}(\underline{E}))$ est donc le sous- $K'(S)$ -module engendré par les $\xi_F^k - \xi_F^{k-1}$ pour $k = 0, \dots, -n+1$. L'homomorphisme $K'(S) \longrightarrow K'(\mathbb{P}(\underline{F}))/\text{Im}(K'(\mathbb{P}(\underline{E})))$ est donc un isomorphisme, et par suite, il en est de même pour l'homomorphisme $K.(S) \longrightarrow K.(P)$.

4. Fibrés principaux sous les groupes $GL(n)_S$

Proposition 4.1. Soient S un schéma noethérien, G le S -groupe $GL(n)_S$, P un torseur sous G , et E le $\underline{O}_S$ -Module localement libre de rang n correspondant à P . On note $\underline{E}$ la classe de E dans $K'(S)$, et J le λ -idéal engendré

par $(E - n)$. Si f est le morphisme structural de P , alors f^* , défini car f est plat, est surjectif et définit un isomorphisme :

$$K.(S)/J.K.(S) \xrightarrow{\sim} K.(P) \quad .$$

Soient $\underline{E}_0 = (O_S)^n$, $e_1, \dots, e_n$ la base évidente de $\underline{E}_0$, $\underline{E}_0^{(i)}$ le sous-Module de $\underline{E}_0$ engendré par $e_1, \dots, e_i$. Le sous-foncteur de G qui à tout S -schéma S' associe le sous-groupe des automorphismes de $\underline{E}_{0S'}$, qui laissent invariants les sous-modules $\underline{E}_{0S'}^{(i)}$, pour tout i est représentable par un sous-schéma en groupes B de G , qui est un sous-groupe de Borel de G . Le faisceau quotient $\underline{G}/\underline{B}$ (pour la topologie fpqc) est représentable par le schéma des drapeaux de $\underline{E}_0$, qui sera noté X_0 . Soient $\underline{L}_0^{(i)}$ les quotients canoniques de l'image inverse de $\underline{E}_0$ sur X_0 , $\underline{G}_0^{(i)}$ le noyau de $\underline{E}_0 \times_{X_0} \rightarrow \underline{L}_0^{(i)}$, et $\underline{F}_0^{(i)} = \underline{G}_0^{(i-1)} / \underline{G}_0^{(i)} \simeq \text{Ker}(\underline{L}_0^{(i)} \rightarrow \underline{L}_0^{(i-1)})$.

Par ailleurs, B est produit semi-direct de son radical unipotent U et de son sous-tore maximal T laissant les e_i invariants. Soit $Y_0 = G/U$. Alors Y_0 est un torseur de base X_0 sous le groupe T_{X_0} . Si S' est un S -schéma, la donnée d'un S' -point de Y_0 équivaut à la donnée, sur un S'' fidèlement plat quasi-compact sur S' , d'un automorphisme de $\underline{E}_{0S''}$ modulo les unipotents de $U_{S''}$, c'est-à-dire d'un drapeau de $\underline{E}_{0S''}$, les sous-modules du drapeau étant libres, et pour tout i , d'une classe d'éléments f_i^α libres sur $\underline{O}_{S''}$, tels que $f_i^\alpha - f_i^\beta \in \underline{G}_{0S''}^{(i+1)}$, soit encore à la donnée d'un drapeau de $\underline{E}_{0S''}$ et pour tout i d'une base de $\underline{F}_{0S''}^{(i)}$, cette donnée étant soumise à la condition de recollement sur $S'' \times_{S'} S''$; par descente fpqc, cela revient à la même donnée sur S' . On voit alors immédiatement que Y_0 est le X_0 -schéma affine défini par l'algèbre :

$$\underline{A}_0 = \prod_{k_i \in \mathbb{Z}} \underline{F}_0^{(1) \otimes k_1} \otimes \underline{F}_0^{(2) \otimes k_2} \otimes \dots \otimes \underline{F}_0^{(n) \otimes k_n} .$$

Le groupe G opère sur $\underline{E}_0$, sur X_0 muni des faisceaux $\underline{L}_0^{(i)}$ et sur Y_0 . Si on fait le produit de ces objets avec P , sous G , on obtient le faisceau $\underline{E}$ associé à P , le schéma $X = \mathbb{D}(\underline{E}) = P/B$ des drapeaux de $\underline{E}$, et le schéma $Y = P/U$. On notera les faisceaux canoniques sur X par les mêmes lettres que leurs homologues sur X_0 . On a donc le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} & Y = P/U & \\ \nearrow & & \searrow \\ P & & X = P/B = \mathbb{D}(\underline{E}) \\ \searrow & & \nearrow \\ & S & \end{array} .$$

On remarque que P est un toreur de base Y , de groupe structural U_Y , et que Y est un toreur de base X , de groupe structural T_X , défini par la $\underline{O}_X$ -Algèbre :

$$\underline{A} = \prod_{k_i \in \mathbb{Z}} \underline{F}^{(1) \otimes k_1} \otimes \dots \otimes \underline{F}^{(n) \otimes k_n} .$$

L'homomorphisme $K.(S) \longrightarrow K.(P)$ se factorise donc en :

$$K.(S) \longrightarrow K.(X) \longrightarrow K.(Y) \longrightarrow K.(P) .$$

D'après 3.1, on a $K.(X) = K.(S) \otimes_{K.(S)} K'(X)$. Soit ξ_i la classe de $\underline{F}^{(i)}$ dans $K'(X)$. Alors d'après 2.2, $K.(Y)$ est le quotient de $K.(X)$ par le sous-module engendré par les $(\xi_i - 1)K.(X)$. Si I est l'idéal de $K'(X)$ engendré par les $\xi_i - 1$, on a donc :

$$K.(Y) = K.(S) \otimes_{K.(S)} (K'(X)/I) .$$

Or d'après VI 4.8, $K'(X)$ est la $K'(S)$ -algèbre engendrée par les ξ_i^{-1} , soumis aux relations déduites de :

$$\gamma_t(E-n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(\xi_i^{-1}) .$$

Donc $K'(X)/I = K'(S)/J$, où J est l'idéal engendré par les $\gamma^j(E-n)$ pour $j = 1, \dots, n$, donc le λ -idéal engendré par $E-n$. Par suite, $K.(Y) \simeq K.(S)/JK.(S)$. On achève la démonstration par le lemme :

Lemme 4.2. Soient S un schéma noethérien, B un sous-groupe parabolique d'un S -groupe réductif, P un tore sous le radical unipotent U de B ; alors on a un isomorphisme :

$$K.(S) \xrightarrow{\sim} K.(P) .$$

En effet, il existe une suite de sous-schémas en groupes de U :

$$U_0 = U \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_p = e ,$$

fermés dans B , finie car B est noethérien, et tels que, pour tout i , U_i/U_{i+1} soit isomorphe à un S -groupe vectoriel (SGA 3 XXVI 2.1). Par suite, $P \rightarrow S$ se factorise par une suite de tores sous des groupes vectoriels, d'où le résultat d'après 3.4.

Corollaire 4.3. Soient S un schéma noethérien, $G = GL(n)_S$. Alors l'homomorphisme canonique $K.(S) \rightarrow K.(G)$ est un isomorphisme.

Résulte immédiatement de 4.1, appliqué à $P = G$, puisqu'alors

$$\underline{E} = \underline{O}_S^n .$$

Corollaire 4.4. Sous les hypothèses de 4.1, supposons S régulier. Alors on a un isomorphisme :

$$K'(S)/J \xrightarrow{\sim} K'(P) \quad .$$

Si S est régulier, G est aussi régulier, et P également. On a donc $K'(S) \xrightarrow{\sim} K.(S)$, $K'(P) \xrightarrow{\sim} K.(P)$, d'où le résultat d'après 4.1.